



Fecha de emisión:

13-09-22

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° IC202209013

IDENTIFICACIÓN:

Tipo de Detector: Geiger Müller

Marca: Rados

Modelo: RDS-110

Serial: 990004

Sonda: N/A

Solicita el servicio: Fuerza Aérea de Chile

Dirección: Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 5500, Cerrillos, Región Metropolitana

Encargado: Gonzalo Arancibia Navarro

Fecha de Recepción: 12-09-22

Fecha de Calibración: 13-09-22

Laboratorio de Calibración Ingefisic: Agustinas N° 1560 Oficina 3, Santiago.

Operador Calibración: Daniel Faúndez C.

Fuente de Calibración utilizada

Fuente	Actividad Inicial	Certificado de origen
5355CP	300 [mCi] al 11/07/2017	USA/0703/S-96
1065 CP	2,93 [Ci] al 11/07/2017	USA/0363/S-96

Patrón utilizado

Cámara de ionización STANDARD IMAGING, modelo N°XQ163482

Electrómetro CDX2000B N° B171403

Fecha Calibración del haz de radiación: 16 Octubre 2020

Laboratorio Calibración: LMRI/DMRI-Comisión Chilena de Energía Nuclear

Método: N° 4 del Safety Report Series N° 16 IAEA, publicado en año 2000

Magnitud: Equivalente de Dosis Ambiental H*(10)



Factor de Calibración para una calidad de ^{137}Cs

Unidad de medición	Puntos referencia de calibración	Valor calculado	Factor
$\mu\text{Sv/h}$	0,20	0,19	1,05
$\mu\text{Sv/h}$	0,80	0,75	
$\mu\text{Sv/h}$	2,00	1,88	
$\mu\text{Sv/h}$	8,00	7,62	
$\mu\text{Sv/h}$	20,0	19,5	
$\mu\text{Sv/h}$	80,0	77,9	
$\mu\text{Sv/h}$	200	186	
$\mu\text{Sv/h}$	800	795	
mSv/h	2,00	1,94	
mSv/h	8,00	7,88	
mSv/h	20,0	19,1	
mSv/h	80,0	74,3	

Incertidumbre expandida (U) (k=2): 6,1 %

CONDICIONES DE ESTANDARIZACIÓN DEL HAZ DE RADIACIÓN

Rango de Tasa de Equivalente de Dosis Ambiental: 0,20 [$\mu\text{Sv/h}$] a 80,0 [mSv/h].

Geometría de irradiación: Circular

SSD: 19,5 [cm] a 342,3 [cm]

Condiciones ambientales: 1020 [mbar] ; 16,6 °C.

Condiciones de Referencia: 1013,25 [mbar]; 20 °C.

Daniel Faúndez
Jefe de Laboratorio

Leonardo Segura
Gerente Técnico



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Los valores de Tasa de Equivalente de Dosis Ambiental $H^*(10)$ obtenidos se encuentran dentro del porcentaje de tolerancia del equipo $\pm 10\%$, por lo cual, no es necesario corregir las lecturas por el factor de calibración.
2. La calibración de este instrumento se realizó con haz caracterizado de Cs-137, según condición de referencia para fotones indicada en tabla IV del Safety Reports Series N°16 IAEA, 2000. Para realizar medición de fotones de energías que escapan del rango de tolerancia en energía indicado por el fabricante, se debe corregir la lectura según curva de respuesta en energía.
3. El laboratorio de calibración de Ingefisic Ingeniería SpA es trazable al laboratorio primario NPL-UK, mediante la calibración de su sistema cámara de ionización-electrómetro en el Laboratorio Metrología en Radiaciones Ionizantes de la CChEN.
4. El factor de incertidumbre informado corresponde a incertidumbre expandida, con un factor de cobertura $k=2$, que define un intervalo de confianza de un 95%.
5. La Comisión Chilena de Energía Nuclear exige que los instrumentos utilizados en instalaciones radiactivas de su competencia (1ª Categoría), deben ser calibrados cada dos años. No obstante, los equipos deben ser verificados periódicamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
6. El contenido del presente documento no podrá ser reproducido por ningún medio ni en ningún formato por el receptor sin expresa autorización previa de Ingefisic Ingeniería SpA.